

第七周习题课材料 (10.30-11.5): 逆矩阵

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

本节考虑的矩阵均为实矩阵.

习题1. 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 4I = 0$,

1. 求 $(A + 3I)^{-1}$.
2. 求 $(A + 5I)^{-1}$.
3. 问当 m 满足什么条件时, $A + mI$ 必可逆?

习题2. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$, 又 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$, 求 $(I + B)^{-1}$.

习题3. 设 A^* 是 n 阶可逆矩阵 A 的伴随矩阵($n \geq 2$), 求

1. $(A^*)^{-1}$,
2. $(A^{-1})^*$,
3. $(kA)^*$, $k \neq 0$,
4. $(A^*)^*$.

习题4. 给定 n 阶实反对称矩阵 A , 求证 $I_n - A$ 可逆.

习题5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & a & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 不可逆, 求 a .

习题6. 1. 讨论利用矩阵的初等变换判断矩阵是否可逆.

2. 总结和讨论求 A^{-1} , $A^{-1}B$, BA^{-1} 等方法.
3. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 将 A 的第1列的2倍加到第3列得到 B , 证明 B 可逆并求 $B^{-1}A$.

习题7. 求下列矩阵方程的解: $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

习题8. 设 A 的行简化阶梯形为 R , 行变换对应的可逆矩阵是 P .

1. 求 $[A \quad 2A]$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.

2. 求 $\begin{bmatrix} A \\ 2A \end{bmatrix}$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.

习题9. 重新计算书中习题1: 11(1)

$$D = \left[\begin{array}{cccc} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{array} \right].$$

习题10 (*). 设实分块方阵 $X = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 其中 A 是方阵, 如果 X 与 X^T 可交换, 求证: $C = O$.